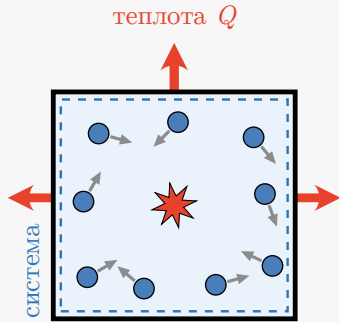


Энергия уходит теплотой
жёсткий сосуд, стенки проводят тепло



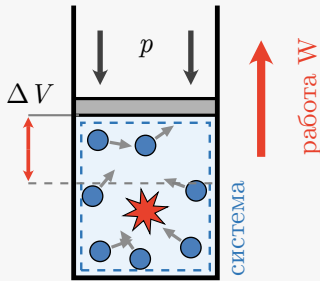
объём постоянен, поршня нет

$$\Delta U = Q < 0$$

стенки проводят тепло,
энергия уходит в окружение теплотой

окружение

Энергия уходит работой
подвижный поршень,
внешнее давление p



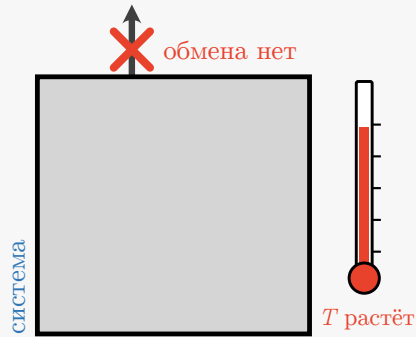
объём растёт против давления p

$$W = -p\Delta V < 0$$

газ толкает поршень наружу,
энергия уходит в окружение работой

окружение

Энергия остаётся внутри
теплоизолированный жёсткий сосуд



теплота и работа равны нулю

$$\Delta U = 0, \text{ но } T \text{ растёт}$$

энергия связей перешла
в тепловое движение частиц

окружение